

绍兴市 2024 学年第二学期高中期末调测

高二技术

注意事项：1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 14 页，第一部分 1 至 8 页，第二部分 9 至 14 页；2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答 1 至 3 题：

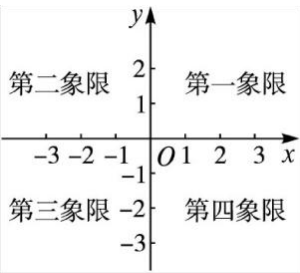
某图像处理软件提供基础编辑（如裁剪、调色）和 AI 增强功能（包括智能美颜、AI 绘画、老照片修复等），其中 AI 绘画基于深度学习技术，可根据用户输入的文字描述自动生成绘画作品。此外，用户在该软件中注册并绑定手机号后，可上传原创图像，或在评论区与其他用户互动。

- 下列关于数据与信息的说法，正确的是
 - 该软件中，图像是唯一的数据表现形式
 - 使用该软件对照片美化的过程中不会产生新的数据
 - 输入文字即可生成 AI 绘画作品，说明信息具有时效性
 - 所有图像在计算机内部均以二进制形式进行存储
- 下列关于人工智能的说法，正确的是
 - 该软件中所有功能的实现均需要 AI 技术的支持
 - AI 绘画根据用户输入的文字进行创作是混合增强人工智能的应用
 - AI 绘画基于深度学习技术是联结主义人工智能的体现
 - AI 绘画的兴起说明人工智能技术将完全取代画家的工作
- 下列关于信息安全和信息社会责任的做法，合理的是
 - 分享他人作品时注明出处
 - 假借他人手机号注册账号
 - 随意转发未经证实的消息
 - 私自修改他人照片并转发

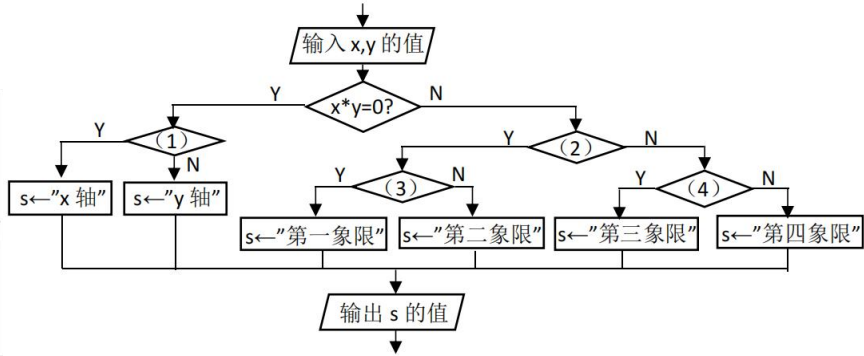
阅读下列材料，回答 4 至 6 题：

某景区推出的一卡通系统深受游客青睐。游客办理的景区游园卡不仅能替代门票，还可用于游玩项目、餐饮及纪念品消费，实现一卡通行。同时，景区管理人员可通过系统统计生成每日的营业报表，游客则能通过手机 APP 查询景点信息和历史刷卡记录。

4. 下列关于该系统组成的说法，正确的是
- A. 游园卡属于该系统的硬件
 - B. 每位游客的消费记录存储在各自的游园卡中
 - C. 该系统的用户由游客和景区管理人员组成
 - D. 该系统由硬件、软件、用户和数据四部分组成
5. 下列关于该系统功能和应用的说法，不正确的是
- A. 该系统的使用可以有效提高景区的工作效率
 - B. 分类统计游客的消费金额体现了该系统的输出功能
 - C. 景区管理人员可根据游客消费记录来分析游客对游玩项目的喜好
 - D. 若系统因景区电路检修而无法正常运行，说明该系统对外部环境存在依赖性
6. 下列关于网络技术的说法，正确的是
- A. 游客的手机只能通过移动通信网络查看景点信息
 - B. 系统中的网络由计算机系统和网络软件两部分组成
 - C. 景区若覆盖 5G 网络，则可实现物联网、车联网等应用
 - D. 增加网络带宽可以提高景区系统的服务器性能
7. 某大学需为 20000 名师生分配校园网账号，账号由数字 1~7 及字母 A、B、C 编码组成，为确保所有账号的唯一性，所需的最少编码位数是
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
8. 输入某点（除原点外）坐标 x 、 y 的值，判断其在平面直角坐标系中的位置(坐标系象限分布如图 a 所示)，其相应算法的流程图如图 b 所示：



第 8 题图 a



第 8 题图 b

判断框内可供选择的语句有：① $x!=0?$ ② $y!=0?$ ③ $x>0?$ ④ $x<0?$ ⑤ $y>0?$ ⑥ $y<0?$

则(1)~(4)处表达式序号依次为

A. ①③⑤⑥ B. ①⑤③④ C. ②③⑤⑥ D. ②⑤③④

9. 有如下 Python 程序段:

```
a=[["5","1","8"],["4","3"],["2","2","2"],["5","8"],["1","2","9"],["5","18"]]
ms=""
for i in a:
    s=""
    for j in i:
        s=s+j
    if s>ms:
        ms=s
print(ms)
```

执行该程序段后, 输出的结果为

A. 23 B. 58 C. 518 D. 921

10. 某队列从队首到队尾的元素依次为 32,86,57,29,14,70。若队首元素大于等于 50 出队, 小于 50 出队后重新入队。入队或出队各计一次操作, 经过 N 次操作后, 队列中剩余元素全为小于 50 的数。则 N 的值为

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

11. 有如下 Python 程序段:

```
a="yyxzzzxyzxyy";s=""
st=[""]*100;top=-1
for i in a:
    if top==-1 or i!=st[top]:
        top+=1;st[top]=i
    else:
        top=top-1
```

while top>=0:

```
s=st[top]+s;top-=1
```

执行该程序段后, 变量 s 的值是

A. 'yxzyx' B. 'zyxzx' C. 'yzxyy' D. 'xzxyz'

12. 有如下 Python 程序段:

```
#生成 5 个随机整数, 保存在列表 a 元素 a[0]~a[4]中, 代码略
maxs=tmp=0
left=right=0
while right<5:
    tmp+=a[right]
    while left<=right and tmp>0:
```

```

tmp-=a[left]
left+=1
if right-left+1>maxs:
    maxs=right-left+1
right+=1
print(maxs)

```

执行该程序段后，输出结果为 3，则 a[0]~a[4]的值可能为：

- A. [4,0,0,-2,-3] B. [-2,-3,-4,6,7] C. [-7,7,1,2,3] D. [-6,2,-1,6,0]

二、非选择题（本题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 快递投放。快递根据体积从大到小分为 A、B、C 三种类型，某快递柜有大、中、小三种类型的格口，投放过程中，A 类快递只能投进大格口，B 类快递可以投进大、中格口，C 类快递三类格口均可投进。

现已知大、中、小三类格口的剩余数量和还未投放的快递类型，编写程序判断能否完成所有快递的投放。

- (1) 若大、中、小三类格口的剩余数量分别为 1、2、3，而还未投放的 5 个快递类型为 ["B","B","C","B","C"]，则_____▲_____（选填：能/不能）完成所有快递的投放。

- (2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

cab=[3,4,8] #cab[0]、cab[1]、cab[2]分别表示大、中、小三类格口的剩余数量
pac=["A","C","C","B","C","C","B","C","C","B","B","C","B","A","C"] #需要投放的快递类型
num=[0,0,0]
for i in range(len(pac)):
    d=_____①_____
    num[d]+=1
    _____②_____
rest=0
for i in range(3):
    if cab[i]+rest>=num[i]:
        _____③_____
    else:
        flag=False
        break
if flag==True:
    print("能完成投放")
else:
    print("不能完成投放")

```

14. 小华为家中的鱼缸搭建了一套水质监测系统。该系统利用传感器实时监测水温、PH 值、浑浊度等多项水质参数，并由智能终端通过 IOT 模块将数据传输至 web 服务器，同时存储到数据库中。小华可以通过浏览器随时掌握鱼缸的水质状况。若系统检测到水质参数偏离预设范围，系统中的执行器将立即启动，发出警报并自动进行水质净化处理。请回答以下问题。

(1) 该系统网络应用软件的实现架构是 B/S 架构，确定该架构方式属于信息系统前期准备过程中的_____▲_____过程（单选，填字母：A.需求分析/B.开发模式的选择/C.概要设计/D.详细设计）。

(2) 关于该系统中数据的传输，下列说法不正确的是_____▲_____（单选，填字母）。

- A. 水温数据由智能终端传输到传感器
- B. 数据库中的水质数据可以由服务器传输到客户端
- C. 水质净化处理的控制数据由智能终端传输到执行器
- D. PH 值数据由智能终端传输到服务器

(3) 智能终端上的部分程序如下：

```
while True:
```

```
    #tmp 存储温度数据，ph 存储 PH 值数据
```

```
    nut=pin0.read_analog()
```

```
    error,resp=Obloq.get("input?t="+str(tmp)+"&p="+str(ph)+"&n="+str(nut),10000)
```

```
    #其他代码略
```

```
    sleep(60000)
```

观察智能终端上的代码，下列说法正确的是_____▲_____（多选，填字母）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A. 服务器端程序中一定设有路由"/input"
- B. 智能终端采用 GET 形式向服务器提交数据
- C. 传感器采集数据实现了数字信号到模拟信号的转换
- D. 执行器接在智能终端的 pin0 引脚上

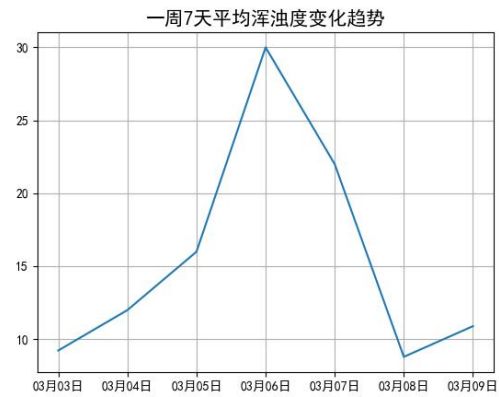
(4) 水质监测系统正常运行一段时间后，小华发现智能终端上传数据失败，则以下原因中不可能的是_____▲_____（单选，填字母）。

- A. 传感器获取的数据超过预设范围
- B. IoT 模块出现故障
- C. web 服务器连接网络故障
- D. 智能终端与 IoT 模块通讯故障

(5) 小华将系统中某一周七天的水质数据导出，部分数据如第 14 题图 a 所示。利用 Python 编写程序分析每日平均浑浊度值的变化并绘制图表如第 14 题图 b 所示。

	A	B	C	D
1	记录编号	时间	类型	检测值
2	20250001	03月03日00时01分	温度	24
3	20250002	03月03日00时01分	PH值	6.5
4	20250003	03月03日00时01分	浑浊度	9
5	20250004	03月03日00时02分	温度	24
6	20250005	03月03日00时02分	PH值	6.6
7	20250006	03月03日00时02分	浑浊度	9.1
8	20250007	03月03日00时03分	温度	24.3
9	20250008	03月03日00时03分	PH值	6.6
10	20250009	03月03日00时03分	浑浊度	9.1
11	...	...	...	...

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df.insert(1,"日期","") #插入日期列
for i in df.index:
    t=df.at[i,"时间"]
    df.at[i,"日期"]=_____▲_____
```

```
plt.plot(df.日期,df.检测值)
plt.title("一周 7 天平均浑浊度变化趋势",fontsize=15)
plt.show()
```

- ① 请在划线处填入合适的代码。
- ② 加框处要实现每日浑浊度值的计算，则应填入的代码依次为_____▲_____（选 2 项，填字母，少选、多选、错选或次序错均不得分）。
- A. df=df[df.类型=="浑浊度"]

B. df=df.groupby("日期",as_index=False).mean()

C. df=df[“类型”=="浑浊度"]

D. df=df.groupby("检测值",as_index=False).mean()

15. 某学校一年级共有 n 名学生参加 1 分钟跳绳比赛。每位学生有两次参赛成绩，两次比赛成绩按跳绳个数从高到低分别存储在文件“score1.txt”与文件“score2.txt”中（分别如第 15 题图 a 和第 15 题图 b 所示），第一列是学生编号（1-n），第二列是对应的跳绳个数。

校对发现第一次比赛中部分学生跳绳个数录入有误，现编写 Python 程序读入该部分学生正确的跳绳个数，更正第一次比赛成绩中的错误数据，取两次成绩较高值作为每位学生的最终成绩（例编号为 3 的学生第一次比赛成绩为 200，第二次为 215，则最终成绩为 215），按最终成绩输出所有学生的比赛排名（如第 15 题图 c 所示）。

score1.txt - 记事本	
文件(F)	编辑(E)
格式	
id	num
2	205
3	200
15	198
7	195
11	194
22	194
8	191
5	188

第 15 题图 a

score2.txt - 记事本	
文件(F)	编辑(E)
格式	
id	num
3	215
2	204
4	197
5	195
11	194
22	192
8	186
13	185

第 15 题图 b

比赛的最终成绩排名:	
第 1 名:	3 215
第 2 名:	2 210
第 3 名:	15 198
第 4 名:	4 197
第 5 名:	5 195
第 5 名:	7 195
第 7 名:	11 194
第 7 名:	22 194

第 15 题图 c

- (1) 结合图 a 和图 b，若仅更正图 a 中编号为 5 的学生跳绳个数为 199，则最终成绩第 6 名的学生编号为_____▲_____（填数字）。
- (2) 定义如下 `correct(res,s1)` 函数，参数 `res` 列表包含 2 个数据项，`res[0]` 表示需要更正的学生编号，`res[1]` 表示该学生更正后的跳绳个数，参数 `s1` 列表中的每个元素由学生编号和跳绳个数两个数据项组成，列表已按跳绳个数降序排序。函数功能是根据 `res` 更正 `s1` 中对应学生的跳绳个数并保持 `s1` 列表中数据的有序性。

```
def correct(res,s1):
    i=0
    while s1[i][0]!=res[0]: #同一位学生在两次比赛中的编号不变
        i=i+1
    if s1[i][1]<res[1]: #实现更正后的数据保持按跳绳个数降序
        s1[i][1]=res[1]
        while i>=1:
            if s1[i][1]>s1[i-1][1]:
                s1[i],s1[i-1]=s1[i-1],s1[i] #A
            else:
                break
            i-=1
        else:
            s1[i][1]=res[1]
            while i<len(s1)-1:
                if s1[i][1]<s1[i+1][1]:
                    s1[i],s1[i+1]=s1[i+1],s1[i] #B
                else:
                    break
            i+=1
```

- ① 若 `s1=[[3,215],[2,204],[4,190],[5,185],[11,174],[8,173]]`，`res=[2,184]`，调用 `correct(res,s1)`，则划线处语句 A 执行次数为_____▲_____，语句 B 执行次数为_____▲_____。
- ② 删除加框处语句，对运行结果_____▲_____（选填：有/无）影响？

(3) 实现上述功能的部分 Python 代码如下，请在划线处填入合适的代码。

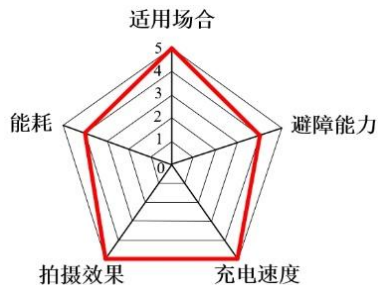
```
"""
分别从文件“score1.txt”与文件“score2.txt”中读取数据存到列表 s1 与 s2 中，例如
s1=[[2,205],[3,200]...]；读取需要更正的数据存储到列表 mis 中，例如
mis=[[11,188],[2,210]...]
代码略
"""

for i in range(len(mis)):    #更正有错数据
    correct(mis[i],s1)
n=100    #读取学生人数，存入 n，代码略
a=[]
f=[0]*(n+1)
for i in range(len(s1)):
    a.append([s1[i][0],s1[i][1],-1])
for i in range(len(s2)):
    a.append([s2[i][0],s2[i][1],-1])
m=2*n
pa=0;pb=n
head=tail=-1
while pa<n or pb<m:
    while pa<n and f[a[pa][0]]==1:
        pa=pa+1
    while pb<m and f[a[pb][0]]==1:
        pb=pb+1
    if pa==n and pb==m:
        break
    if pb==m or _____①:
        cur=pa
    else:
        cur=pb
    if head==-1:
        head=cur
    else:
        _____②
    tail=cur
    f[a[tail][0]]=1
print("比赛的最终成绩排名：")
q=p=head
i=1
while p!=-1:    #输出排名。成绩相同，则排名相同
    if p==head or a[p][1]!=a[q][1]:
        _____③
    print("第",mc,"名:",a[p][0],a[p][1])
    q=p
    p=a[p][2]
    i=i+1
```


第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为一款国产无人机及其评价图。根据评价图, 下列分析中不恰当的是



第 16 题图

- A. 适用场合多
B. 拍摄效果好
C. 充电快，能耗也较高
D. 避障能力较强

17. 如图所示的笔记本电脑支架, 桌面高度 H 可在 65-103cm 范围调节。下列尺寸中, 主要考虑人的静态尺寸的是



第 17 题图

- A. H
- B. 360
- C. 680
- D. 80

18. 小明在通用技术实践课中设计了如图 a 所示的气动剪切机构。气缸推动图 b 所示构件 1，构件 1 通过销轴带动构件 2，上下刃口靠近完成剪切。如图 c 所示构件 2 与底座间铰连接，为实现该功能，下列关于构件 2 上开槽的四种方案中，最合理的是

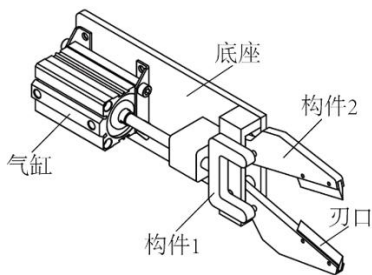


图 a

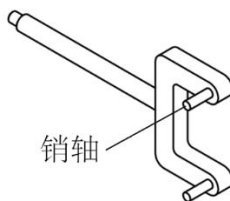


图 b

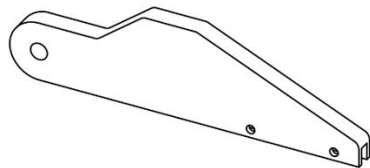


图 c



A



B

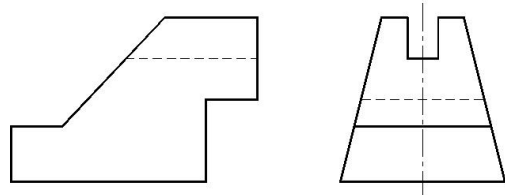


C

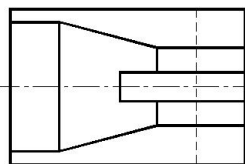


D

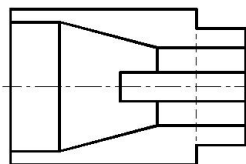
19. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是



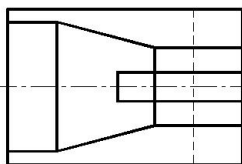
第 19 题图



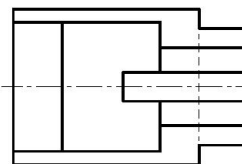
A



B



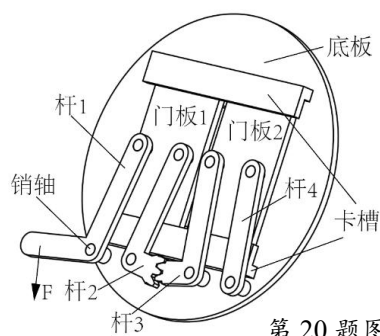
C



D

20. 如图所示的开门机构，门板 1 和门板 2 较重，杆 1 在力 F 的作用下绕销轴转动打开门板 1，通过杆 2、杆 3 传动打开门板 2。两门板打开过程中，下列对构件主要受力形式分析中正确的是

- A. 杆 1 受弯曲，杆 4 受压，销轴受弯曲
- B. 杆 1 受扭转，杆 4 受拉，销轴受弯曲
- C. 杆 1 受扭转，杆 4 受拉，销轴受剪切
- D. 杆 1 受弯曲，杆 4 受压，销轴受剪切



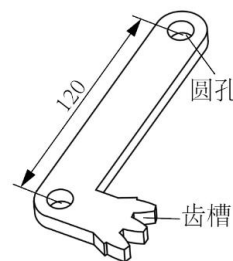
第 20 题图

如图所示是上题图中的杆 2，小明在通用技术实践课上用厚度 2mm 的钢板加工该零件。

请根据题图完成第 21-22 题。

21. 下列是小明设计该零件加工流程时进行的分析，其中合理的是

- A. 先划对称线和中心线，然后划圆、冲眼，最后划轮廓线
- B. 外形轮廓加工后，再加工圆孔
- C. 加工圆孔时，先装夹工件，再装夹钻头
- D. 加工齿槽时，先钻孔，然后锯割，最后锉削



第 21-22 题图

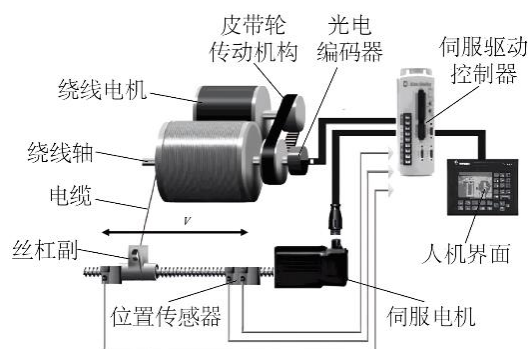
22. 加工该零件时，下列操作中不正确的是

- A. 划轮廓线时，使用划规划圆弧
- B. 钻孔时不戴手套，工件用手钳夹紧
- C. 正常锯割时，推锯加压，回拉不加压
- D. 锉削时，戴上手套后再用手去除锉刀上的屑末

如图所示的电缆缠绕系统，绕线电机带动皮带轮传动机构驱动绕线轴快速旋转，电缆穿过丝杠副上的孔被缠绕到绕线轴上。伺服驱动控制器根据光电编码器的实时信号控制伺服电机的旋转速度，确保电缆横向移动与绕线轴旋转同步，使丝杠副与电缆在绕线轴上的位置成 0 度角（位置传感器检测丝杠副的位置），保证缠绕顺利进行。请根据描述完成第 23-24 题。

23. 下列关于电缆缠绕系统的分析中不恰当的是

- A. 位置传感器的精度会影响缠绕效果，体现了系统的整体性
- B. 缠绕速度取决于绕线电机的旋转速度，体现了系统的目的性
- C. 经过计算和试验后果确定伺服电机的功率，体现了系统分析的科学性原则
- D. 设计时在保证缠绕效果的前提下，还考虑了提高生产率、降低成本等目标，体现了系统分析的综合性原则

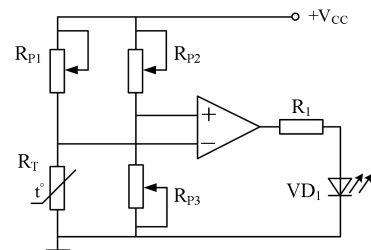


第 23-24 题图

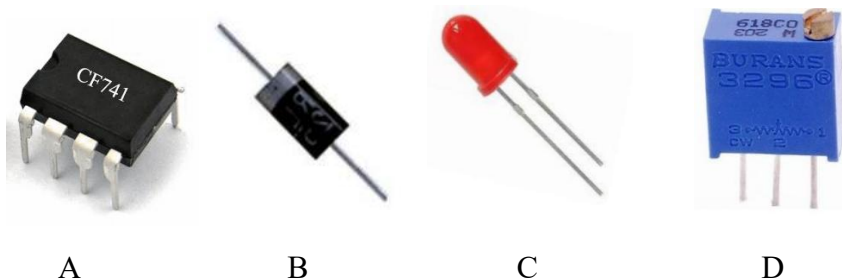
24. 关于丝杠副控制子系统，下列从控制系统角度进行的分析中恰当的是

- A. 电缆为被控对象
- B. 光电编码器的实时信号是控制量
- C. 控制方式属于闭环控制
- D. 人机界面是控制器

25. 小明准备用面包板搭建如图所示的温度指示电路，下列给定的电子元器件中不需要的是

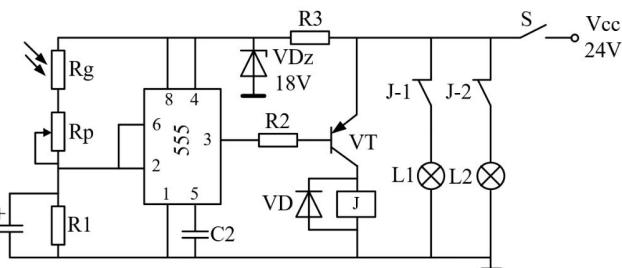


第 25 题图



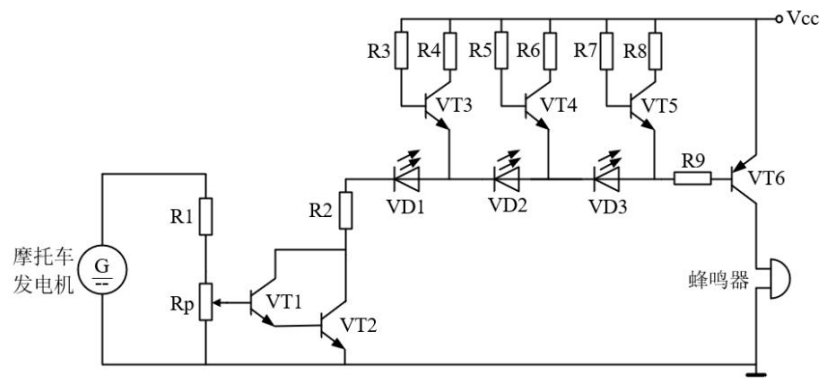
26. 如图所示的列车车内照明灯自动控制电路，光敏电阻 R_g 检测到车内光线弱时可自动开启照明灯 $L1$ 和 $L2$ 。下列分析中不恰当的是

- A. 继电器 J 的额定工作电压为 24V
- B. 若照明灯 $L1$ 和 $L2$ 始终无法熄灭，可能是 $C1$ 短路造成的
- C. 若光线强时，未关闭照明灯 $L1$ 和 $L2$ 应调大 $R2$ 的值
- D. 为实现车内光线更暗时开启照明灯，可将 R_p 滑片上滑



第 26 题图

27. 如图所示为摩托车车速显示报警电路。已知车速越快，摩托车发电机 G 的输出电压越高，蜂鸣器用于超速报警。下列分析中正确的是



第 27 题图

- A. 随着摩托车加速，VT2 有可能进入饱和状态
- B. 将 Rp 滑片上滑，摩托车超速报警设定值降低
- C. 三个发光二极管都点亮时，VD3 亮度最大，VD1 亮度最小
- D. 发现超速时三个发光二极管点亮，但蜂鸣器不报警，可能是 R9 短路造成的

四、非选择题（本大题共3小题，第28小题8分，第29小题10分，第30小题8分，共26分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示是小明家里老人使用的单人木质床，老人喜欢到阳台上晒太阳，但是长期卧床行动不便只能在床上坐起来无法走路。小明想让老人可以到阳台上晒太阳，于是小明收集了相关技术资料准备将单人木质床改进一下。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
- A. 观察日常生活
 - B. 技术与研究与试验
 - C. 收集和分析信息
- (2) 小明对收集到的信息进行分析，提出了以下设计要求：
- A. 安装带锁止功能的万向轮，使床能够多方向移动；
 - B. 安装能够展开、收拢的扶手，助力老人坐起来；
 - C. 整个扶手结构要有足够的强度和较低的刚度；
 - D. 扶手握持部位采用圆杆，直径适合握持，要防滑；
 - E. 万向轮、扶手与床之间的连接尽量选用非标准件。
- 其中不合理的设计要求是（多选） ▲ ；

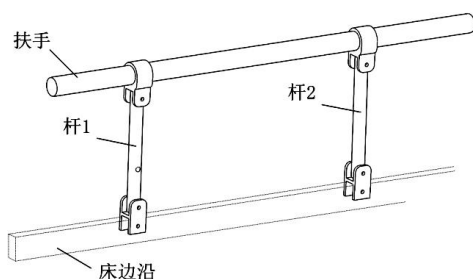
(3) 小明提出设计要求以后, 以下环节的正确顺序是 ▲ → ▲ → ▲ → ▲;

- A. 绘制图样并制作模型 B. 进行方案构思
C. 进行设计分析 D. 测试、校验功能和强度

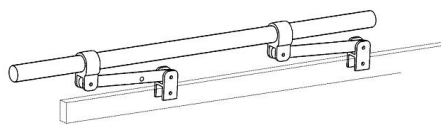
(4) 小明准备对安装的扶手进行测试, 以下测试设计中不合理的是 (多选) ▲。

- A. 用手展开、收拢扶手, 观察是否操作方便
B. 扶手展开后, 用手摇晃扶手, 观察扶手是否晃动
C. 用木锤敲击扶手, 观察扶手与床的连接强度
D. 用手抚摸扶手的握持部位, 观察是否有尖锐部分伤手

29. 如图 a 和图 b 所示是小明为改进第 28 题中的木质床而设计的扶手, 需要手动展开、收拢 (如图 a 为展开状态、图 b 为收拢状态)。小明准备为扶手添加电机驱动装置, 以实现电动控制扶手展开、收拢的功能。已知床边沿的截面尺寸为 40×80 , 杆 1 直径为 30, 杆 1 上的通孔直径为 8、距离床边沿的高度为 100。请你帮助小明设计该装置的机械部分, 设计要求如下:



第 29 题图 a



第 29 题图 b

- (a) 扶手能展开或收拢并保持;
(b) 展开、收拢过程中扶手平稳可靠;
(c) 采用一个电机驱动;
(d) 整个装置结构简单, 其余材料自选。

请根据描述和设计要求完成以下任务:

(1) 设计装置时, 不需要考虑的是 (单选) ▲;

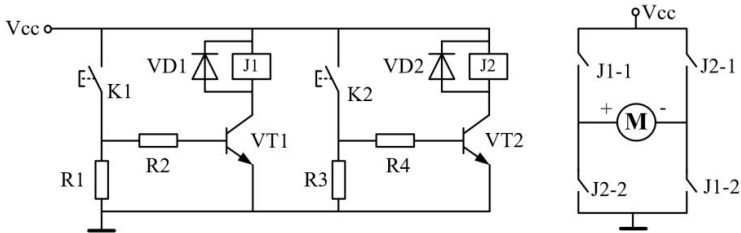
- A. 装置的安装位置 B. 杆 1 的尺寸 C. 床的总长度 D. 扶手转动角度

(2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出其中最优方案的设计草图 (扶手、杆 1、杆 2 和床边沿可用线条表达, 电机可用方框表示), 简要说明方案的工作过程;

(3) 在设计草图上标注主要尺寸。

30. 针对 29 题中的扶手电机驱动装置，小明设计了如图 a 所示的控制电路电机正转（电流从“+”到“-”）时扶手展开，电机反转（电流从“-”到“+”）时扶手收拢。已知开关 K1、K2 为触动开关（按下时闭合，松开后断开）。请完成以下任务：

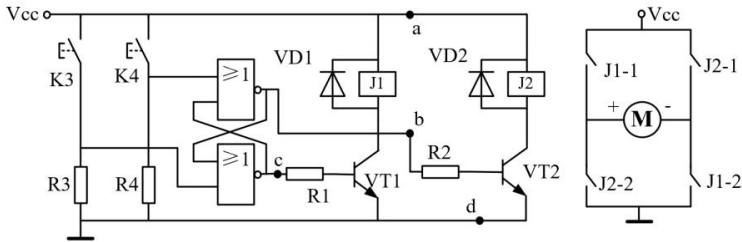
- (1) 下列关于电路功能的分析中正确的是（单选） ▲ ；
- A. K1 按下时扶手展开，K2 按下时扶手收拢
- B. K1 按下时扶手收拢，K2 按下时扶手展开



第 30 题图 a

(2) 小明发现展开或收拢扶手时需要长按开关 K1 或 K2，他希望短暂按压开关 K1 或 K2 后就可展开或收拢扶手。于是重新设计了如下图所示的电路 b（暂不考虑电机如何停止问题），下列电路分析中正确的是 ▲ ；

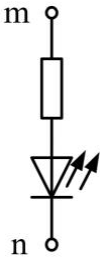
- A. 扶手处于收拢状态时，按下 K3 松开后，扶手展开
- B. 扶手处于收拢状态时，按下 K4 松开后，扶手展开
- C. 同时按下 K3、K4 时，电机驱动电路发生短路故障
- D. 扶手处于展开状态时，同时按下 K3、K4，扶手收拢



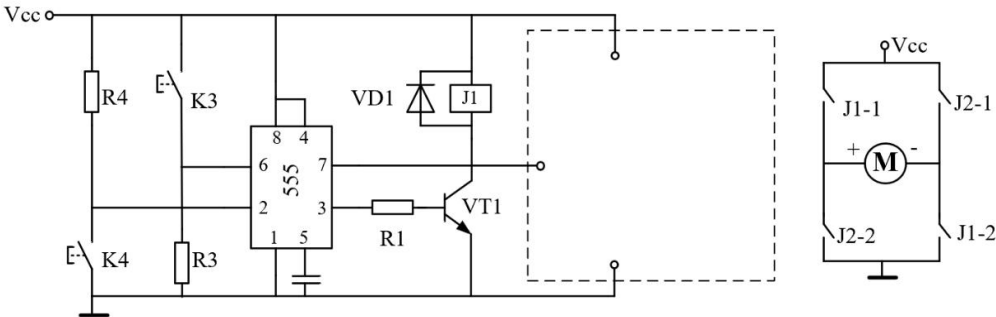
第 30 题图 b

(3) 小明想添加指示灯功能，小明准备了如图所示的指示灯，以下连接方案中可以实现扶手展开时灯亮、扶手收拢时灯灭的是（多选） ▲ ；

- A. m 接 a，n 接 c B. m 接 c，n 接 b C. m 接 b，n 接 c
- D. m 接 c，n 接 d E. m 接 b，n 接 d



(4) 小明想用 555 集成电路重新设计本题（2）中的电路，实现原有电路的功能（暂不考虑同时按下 K3、K4 的情况）。现提供 2 个 NPN 三极管、2 个电阻、1 个二极管和继电器 J2，请在图 c 虚线框中将电路补充完整。



第 30 题图 c